

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Освітня програма ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Дисципліна "Чисельні методи в інформатиці"

Екзаменаційний білет №4

1. Обчислити площу сектора кола радіусом $R = 12 \pm 0,01$ см, кута $\alpha = 36^\circ 20' \pm 5'$, якщо число π взято з двома правильними значущими цифрами. Знайти відносну похибку обчислень.
2. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня нелінійного рівняння

$$x^2 \ln x - 1 = 0$$

методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,01$. Записати ітераційний процес для заданого рівняння.

3. Знайти розв'язок методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

4. На проміжку $[-5; 0]$ побудувати многочлен Чебишова 3го степеня з коефіцієнтом 1 при старшому степені. Обчислити відхилення від 0.
5. Побудувати інтерполяційну квадратурну формулу за вузлами $x_0 = -2$; $x_1 = 0$; $x_2 = 1$ з ваговим множником $\rho = x$.

Зав. кафедрою С. І. Ляшко

Екзаменатор О. Ф. Кашпур

Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики від 19 листопада 2025 року, протокол № 8.